

밀폐공간 안전교육 VR 사전 기획서

1. 프로젝트 개요

1-1. 프로젝트명

화학물질 안전훈련 VR - 밀폐공간 안전교육

1-2. 교육 목적

중소규모 화학제품 제조공장의 혼합기 내부 청소작업을 배경으로, 작업자가 개인보호구를 점검·착용하고 밀폐공간 진입 전 준비작업을 순서대로 수행하도록 교육한다.

단순 설명형 콘텐츠가 아니라 작업계획서 확인, PPE 육안점검, 전원 차단, LOTO, 가스 측정, 환기, 통신 점검, 작업허가 승인 등의 절차를 VR 인터랙션으로 직접 수행하는 체험형 안전교육 콘텐츠로 제작한다.

1-3. 교육 대상

- 화학제품 제조공장 생산작업자
- 혼합기 내부 청소 지정 작업자
- 밀폐공간 작업 예정자
- 신규 작업자 및 정기 안전교육 대상자

1-4. 플레이어 역할

플레이어는 혼합기 내부 청소작업을 수행하도록 지정된 작업자이다.

플레이어는 PPE룸에서 필요한 개인보호구를 확인하고 착용한 뒤, 혼합기 현장에서 밀폐공간 진입 전 준비작업을 수행한다.

혼합기 외부에는 감시인이 배치되며, 감시인은 작업 준비상태와 통신상태를 확인하고 작업허가 승인 결과를 전달한다.

1-5. 현장 설정

- 장소: 중소규모 화학제품 제조공장
- 대상 설비: 2층 작업대 높이의 혼합기
- 작업 목적: 혼합기 내부 청소 전 안전 준비
- 접근 방식: 계단과 작업대를 통한 맨홀 접근
- 작업자 호흡보호구: 송기마스크
- 원료 공급라인 및 잔류 압력: 사전 차단 완료
- 플레이어 수행 범위: 혼합기 구동 전원 차단, LOTO, 가스 측정, 환기, 통신 확인, 작업허가 승인

1-6. 교육 구성

본 사전 기획서는 다음 두 가지 교육 시나리오로 구성한다.

1. PPE 착용 안전교육
2. 밀폐공간 진입 전 준비작업 안전교육

2. 공통 진행 및 조작 규칙

2-1. 안내 시스템

플레이어가 수행해야 할 대부분의 동작에는 다음 안내가 함께 제공된다.

- 음성 안내방송
- 화면 안내창
- 위치 마커
- 아이템 마커
- 버튼 조작 안내
- 행동 완료 확인멘트
- 초록 체크 또는 빨간 X 피드백

안내방송은 현재 수행해야 하는 행동과 다음 행동을 짧게 설명한다. 안내창은 조작법이나 작업 목적처럼 음성만으로 이해하기 어려운 정보를 보조한다.

2-2. 컨트롤러 조작

버튼	기능
트리거	레이 선택, 버튼 선택, 텔레포트, 기능 실행
그립 토글	한 번 눌렀다 떼어 잡기, 다시 눌렀다 떼어 놓기
B 버튼	확인, 다음 페이지, 대화 종료, 장비 작동
A 버튼	PPE 교육에서 불량 PPE 폐기

A 버튼의 폐기 기능은 PPE 교육에서만 사용한다. 혼합기 현장에서는 폐기 대상이 없으므로 A 버튼을 사용하지 않는다.

2-3. 위치 마커

플레이어가 이동해야 하는 장소의 바닥에 표시한다.

- 형태: 큰 원형
- 위치: 바닥
- 애니메이션: 알파값이 밝아졌다 어두워지는 반짝임 반복
- 조작: 레이 포인터를 위치 마커에 맞춘 뒤 트리거
- 결과: 지정 위치로 텔레포트

2-4. 아이템 마커

플레이어가 잡거나 조작해야 하는 오브젝트에 표시한다.

- 형태: 작은 원형
- 애니메이션: 작아졌다 커지는 크기 반복
- 활성 조건: 오브젝트가 조작 가능한 상태일 때
- 비활성 조건: 오브젝트를 잡거나 해당 단계가 완료됐을 때

2-5. 정답 및 완료 표시

올바른 행동이나 안전조건 확인이 완료되면 다음 피드백을 제공한다.

- 초록색 원
- 원 내부 체크 표시
- 체크 완료 SFX
- 완료 확인멘트

잘못된 행동을 선택하면 다음 피드백을 제공한다.

- 빨간색 원
 - 원 내부 X 표시
 - 오류 SFX
 - 올바른 행동 재안내
-

3. 시나리오 선택 과정

3-1. 시작 안내

PPE룸에서 교육 개요를 안내한다.

“작업 현장에 필요한 개인보호구를 확인하고, 밀폐공간 작업 전 안전 준비 절차를 수행합니다.”

이후 트리거 사용법을 설명하는 패널이 나타난다.

플레이어가 확인 버튼을 트리거로 선택하면 시나리오 선택 단계로 이동한다.

3-2. 밀폐공간 카드 선택

밀폐공간 시나리오 카드가 화면에 나타난다.

플레이어가 레이 포인터를 카드에 맞추고 트리거를 누르면 상세 오버레이가 나타난다.

상세 오버레이 구성:

- 밀폐공간 시나리오 개요
- 교육 선택 버튼
- 돌아가기 버튼

교육 선택 버튼을 누르면 세부 교육 선택창이 나타난다.

세부 교육 버튼:

- PPE 착용 안전교육
- 밀폐공간 진입 전 준비작업 안전교육
- 돌아가기

4. PPE 착용 안전교육

4-1. 교육 개요

혼합기 내부 청소작업에 필요한 PPE를 작업계획서에서 확인하고, 각 PPE의 표면 상태를 육안으로 점검한 뒤 정상 제품만 착용하는 교육이다.

필요 PPE:

- 내화학 방호복
- 내화학 장화
- 내화학 장갑
- 송기마스크
- 안전모

4-2. 진행 순서

작업계획서 확인

→ PPE 단스 이동

→ PPE 육안점검

→ 정상 PPE 사용 또는 불량 PPE 폐기

→ PPE 착용

→ 거울에서 착용상태 확인

→ 현장 이동 위치로 이동

4-3. 작업계획서 확인

PPE 교육이 시작되면 작업계획서가 태블릿 형태로 플레이어의 손앞에 나타난다.

태블릿 오른쪽에 아이템 마커가 표시되고 다음 안내가 나온다.

“그립을 눌렀다 떼어 작업계획서를 잡으십시오.”

태블릿을 잡으면 작업내용과 필요 PPE 목록이 표시된다.

플레이어는 각 내용을 읽고 체크박스를 트리거로 선택한다. 선택된 체크박스에는 포크 형태의 체크 애니메이션이 적용된다.

모든 항목을 확인하면 초록 체크가 나타나고 다음 안내가 나온다.

“작업내용과 필요한 개인보호구를 모두 확인했습니다.”

태블릿 오버레이가 종료되고 PPE 단스 앞에 위치 마커가 활성화된다.

4-4. PPE 육안점검과 선택

플레이어가 위치 마커를 선택하면 PPE 단스 앞으로 텔레포트한다.

각 PPE에는 아이템 마커가 나타난다.

플레이어가 오른손으로 PPE를 향해 그림을 눌렀다 떼면 PPE를 잡는다. PPE를 잡는 순간 상단에 작은 선택 패널이 나타난다.

선택 패널:

- 사용하기
- 폐기하기
- 취소하기

플레이어는 PPE 표면을 육안으로 확인한다.

불량 PPE는 별도의 모델 대신 셰이더를 이용해 다음 상태를 표현한다.

- 찢어짐
- 균열
- 오염
- 변색
- 표면 손상

정상 PPE는 트리거로 사용하기를 선택한다. 불량 PPE는 A 버튼으로 폐기하기를 선택한다. 선택 결과는 B 버튼으로 확인한다.

잘못된 선택을 하면 빨간 X와 재확인 안내가 나타난다.

4-5. PPE 착용 연출

정상 PPE의 사용 처리가 완료되면 PPE가 플레이어 몸 방향으로 이동하며 사라진다.

착용된 PPE는 플레이어가 자신의 몸을 내려다볼 때 확인할 수 있다. 사용자의 실제 신체 모델은 표시하지 않고 착용된 PPE만 표시한다.

거울에서도 동일하게 사용자의 몸은 표시하지 않고 착용된 PPE만 표시한다.

PPE 한 개의 착용이 완료될 때마다 초록 체크가 나타난다.

4-6. 거울 확인

모든 PPE를 착용하면 거울 앞에 위치 마커가 나타난다.

“거울 앞으로 이동하여 개인보호구의 착용 상태를 확인하십시오.”

플레이어가 텔레포트하면 거울을 통해 착용된 PPE를 확인한다.

안내방송으로 다음 항목을 순서대로 확인한다.

- 방호복의 지퍼와 표면 상태
- 방호복 소매와 장갑의 연결 상태
- 방호복과 장화의 착용 상태

- 송기마스크 면체와 공기공급 연결부
- 안전모 착용 상태

확인이 끝나면 초록 체크와 완료멘트가 나온다.

“개인보호구의 착용 상태가 확인되었습니다.”

이후 현장 이동 문 앞에 위치 마커가 생성된다.

5. PPE 교육 인터랙션·UI·SFX·VFX

5-1. 주요 인터랙션

대상	행동	조작
시나리오 카드	밀폐공간 선택	레이 트리거
태블릿	잡기·놓기	그립 토글
체크박스	항목 확인	트리거
위치 마커	이동	레이 트리거
PPE	잡기·놓기	그립 토글
정상 PPE	사용	트리거 후 B
불량 PPE	폐기	A 후 B
거울	착용상태 확인	시선 및 안내방송

5-2. UI

- 트리거 조작 안내 패널
- 밀폐공간 시나리오 카드
- 시나리오 상세 오버레이
- 세부 교육 선택창
- 작업계획서 태블릿
- 작업내용 체크박스
- PPE 사용·폐기·취소 패널
- 초록 체크 및 빨간 X
- 현장 이동 안내창

5-3. SFX

- 버튼 선택음
- 태블릿 등장음
- 체크박스 선택음
- PPE 잡기음
- PPE 착용 완료음
- PPE 폐기음

- 정답 체크음
- 오류 경고음
- 텔레포트 이동음

5-4. VFX

- 위치 마커 알파 반짝임
- 아이템 마커 크기 반복
- 선택 대상 외곽선 하이라이트
- PPE 손상 셰이더
- PPE 몸 방향 이동 애니메이션
- PPE 착용 시 페이드아웃
- 초록 체크 애니메이션
- 빨간 X 애니메이션
- 씬 전환 페이드

6. 밀폐공간 진입 전 준비작업 안전교육

6-1. 교육 개요

혼합기 내부 진입 전에 필요한 문서 확인, 전원 차단, LOTO, 가스 측정, 환기, 통신 테스트 및 작업허가 승인 절차를 수행한다.

6-2. 진행 순서

현장 목표 안내
 → 감시인 최초 대화
 → 안전 문서 확인
 → 혼합기 전원 OFF
 → LOTO
 → 1차 가스 측정
 → 환기팬과 덕트 연결
 → 환기 실시
 → 2차 가스 측정
 → 무전 기능 테스트
 → 감시인 보고
 → 작업허가 승인
 → PPE룸 복귀

6-3. 현장 진입과 감시인 대화

현장 씬으로 이동하면 정면에 혼합기, 오른쪽에 감시인이 배치된다.

“혼합기 내부에 진입하기 전에 안전 준비작업을 완료하고 작업허가를 받아야 합니다.”

“작업허가는 사업장에 따라 안전 관련 부서에서 승인합니다. 본 VR에서는 감시인을 통해 승인 결과를 확인합니다.”

레이 트리거로 감시인을 선택하면 감시인이 작업 전 문서를 확인하고 준비작업이 완료된 후 다시 보고하도록 안내한다.

대화창은 B 버튼으로 닫는다.

6-4. 안전 문서 확인

배경이 블러 처리되고 작업용 태블릿이 나타난다.

확인 문서:

- 작업계획서
- 밀폐공간 작업허가서
- MSDS
- 작업 절차
- 비상대응 정보

플레이어는 그림 토글로 태블릿을 잡고 B 버튼으로 페이지를 넘긴다.

전체 문서를 확인하면 초록 체크가 나타난다.

6-5. 전원 차단과 LOTO

전원 제어부 앞에 위치 마커가 나타난다.

플레이어가 이동한 뒤 혼합기 전원 상태를 확인하고 B 버튼으로 전원을 OFF 처리한다.

전원 표시등이 꺼지고 다음 안내가 나온다.

“원료 공급라인과 잔류 압력은 사전에 차단되었습니다. 혼합기 구동 전원에 대한 LOTO와 무전원 상태를 최종 확인하십시오.”

자물쇠와 작업금지 태그가 나타나면 그림 토글로 잡아 전원 차단부에 가까이 가져간다.

지정 위치에 들어오면 자동으로 스냅된다.

LOTO가 완료되면 초록 체크가 나타난다.

6-6. 1차 가스 측정

혼합기 맨홀 앞에 위치 마커가 나타난다.

플레이어가 이동하면 가스측정기가 나타나고 아이템 마커가 활성화된다.

플레이어는 그림을 눌렀다 떼어 오른손으로 가스측정기를 잡는다.

측정기를 맨홀 방향으로 향하게 한 뒤 트리거를 누르면 측정이 시작된다.

트리거 입력 후 왼손이 자동으로 등장한다. 왼손은 맨홀 외부에서 흡입용 호스를 잡고, 호스와 샘플링 프로브만 혼합기 내부로 들어간다.

“혼합기 내부의 상부, 중부, 하부 가스 농도를 측정합니다.”

사용자는 한 번만 측정 행동을 수행하지만 UI에서는 상부, 중부, 하부 측정이 순차적으로 표시된다.

5초 시간 게이지가 완료되면 측정 결과가 나타난다.

정상수치를 확인하면 초록 체크가 나타나고 호스는 자동으로 회수된다.

가스측정기는 그림을 다시 눌렀다 떼어 놓는다.

6-7. 환기팬과 덕트 설치

환기팬 옆에 위치 마커가 생성된다.

플레이어가 이동하면 환기팬 옆 덕트 끝에 아이템 마커가 표시된다.

덕트 끝을 그림 토글로 잡고 환기팬 연결부 가까이 가져가면 자동으로 스냅된다.

“B 버튼을 눌러 환기팬을 작동하십시오.”

B 버튼을 누르면 환기팬 SFX가 시작된다.

이후 반대쪽 덕트 끝을 그림 토글로 잡고 맨홀 앞 위치 마커로 텔레포트한다.

혼합기 쪽으로 이동하면 환기팬 SFX의 음량이 약 3분의 1로 감소한다.

덕트 끝을 맨홀 내부 지정 위치에 넣으면 자동으로 고정된다.

10초 시간 게이지가 나타나며 다음 안내가 함께 표시된다.

“실제 환기시간은 혼합기 용적, 오염물질 농도 및 환기팬 풍량에 따라 달라집니다. 본 훈련에서는 교육 진행을 위해 환기 과정을 10초로 축약합니다.”

환기팬은 이후 준비작업이 종료될 때까지 계속 가동한다.

6-8. 2차 가스 측정

환기 완료 후 가스측정기가 다시 나타난다.

1차 측정과 동일하게 다음 순서로 진행한다.

- 그림 토글로 가스측정기 잡기
- 맨홀 방향으로 측정기 이동
- 트리거로 측정 시작
- 왼손 자동 연출
- 흡입용 호스와 샘플링 프로브 자동 삽입
- 상부·중부·하부 자동 측정
- 5초 시간 게이지
- 정상수치 확인

- 초록 체크
- 호스 자동 회수

6-9. 무전 기능 테스트

2차 가스 측정이 완료되면 다음 안내가 나온다.

“작업 전 감시인과의 무전 기능을 테스트하십시오.”

무전기가 나타나고 아이템 마커가 활성화된다.

플레이어가 그립 토글로 무전기를 잡고 트리거를 누르면 플레이어의 테스트 음성이 재생된다.

플레이어 음성:

“혼합기 A 작업자입니다. 감시인, 무전 상태 확인 바랍니다.”

감시인 음성:

“감시인입니다. 음성 상태 양호합니다. 작업 중 상시 연락을 유지하십시오.”

통신이 확인되면 초록 체크가 나타난다.

6-10. 작업허가 승인

“감시인을 선택하여 준비작업 완료를 보고하고 작업허가 승인을 받으십시오.”

플레이어가 감시인을 레이 트리거로 선택한다.

플레이어는 준비작업 완료를 보고하고, 감시인은 전원 차단, LOTO, 가스 측정, 환기 및 통신 상태가 완료됐음을 확인한다.

화면에 작업허가서 오버레이가 나타나고 승인 도장이 찍힌다.

초록 체크와 완료멘트가 나온다.

“밀폐공간 진입 전 준비작업과 작업허가 승인이 완료되었습니다.”

성공 메시지와 PPE룸으로 돌아가기 버튼이 나타난다.

플레이어가 버튼을 레이 트리거로 선택하면 PPE룸으로 복귀한다.

7. 준비작업 교육 인터랙션·UI·SFX·VFX

7-1. 주요 인터랙션

대상	행동	조작
감시인	대화 및 보고	레이 트리거
대화창	확인 및 닫기	B
태블릿	잡기·놓기	그립 토글
문서	페이지 넘기기	B
전원	OFF 처리	B
자물쇠·태그	잡기 및 설치	그립 토글·스냅
가스측정기	잡기·놓기	그립 토글
가스 측정	측정 시작	트리거
흡입 호스	내부 삽입·회수	자동 연출
덕트	잡기·설치	그립 토글·스냅
환기팬	전원 작동	B
무전기	잡기·놓기	그립 토글
무전 송신	통신 테스트	트리거
복귀 버튼	PPE룸 복귀	레이 트리거

7-2. UI

- 현장 목표 안내창
- 감시인 대화창
- 작업계획서 태블릿
- 작업허가서
- MSDS
- 전원 차단 안내창
- LOTO 안내창
- 상부·중부·하부 가스 측정 UI
- 5초 가스 측정 게이지
- 10초 환기 게이지
- 가스 측정 결과창
- 무전 테스트 안내창
- 작업허가 승인 도장
- 성공 메시지
- PPE룸 복귀 버튼

7-3. SFX

- 현장 환경음
- 감시인 음성
- 문서 페이지 전환음
- 전원 스위치 작동음
- 전원 표시등 소등음
- 자물쇠 체결음
- 태그 부착음
- 가스측정기 작동음
- 가스 측정 완료음
- 환기팬 가동음
- 덕트 연결음
- 무전 송신음
- 무전 잡음
- 감시인 무전 응답음
- 승인 도장음
- 성공 완료음

7-4. VFX

- 현장 진입 페이드
- 위치 마커 반짝임
- 아이템 마커 확대·축소
- 대상 오브젝트 하이라이트
- 태블릿 표시 시 배경 블러
- 전원 표시등 소등
- 자물쇠와 태그 스냅 애니메이션
- 가스측정기 수치 변화
- 자동 원손 및 호스 삽입 애니메이션
- 상·중·하부 측정 표시
- 시간 게이지 진행
- 환기팬 회전 애니메이션
- 덕트 진동 또는 공기 흐름 표현
- 무전 통신 표시
- 작업허가 승인 도장 애니메이션
- 초록 체크 및 빨간 X 표시
- PPE룸 복귀 페이드